UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT)

Diagrama de Estados y Secuencia

Autor:
Adrián Macías Caballero
Paula Genaro Soria

Asignatura:
Desarrollo de Aplicaciones en Red

18 de marzo de 2026

Índice

1. Diagramas de estados **2**
1.1. Diagrama de estados del cliente 2
1.2. Explicación del comportamiento del cliente 2
1.3. Diagrama de estados del servidor 2
1.4. Explicación del comportamiento del servidor 3

2. Diagrama de secuencia **3**

1. Diagramas de estados

1.1. Diagrama de estados del cliente

En este sistema, el cliente lógico es la aplicación web que se comunica con el servidor a través del proxy WebSocket. El siguiente diagrama refleja los estados desde el punto de vista del cliente de aplicación.

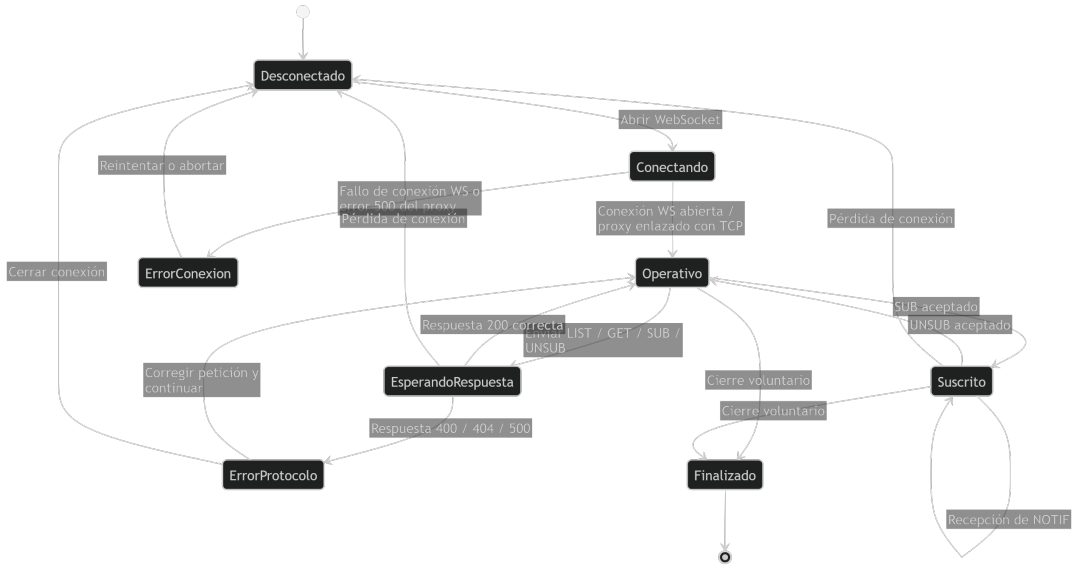

Figura 1: Diagrama de estados del cliente.

1.2. Explicación del comportamiento del cliente

El cliente comienza en estado **Desconectado**. Cuando abre el canal WebSocket, pasa a **Conectando**. Si la conexión se establece correctamente y el proxy logra enlazar con el servidor TCP, entra en **Operativo**, estado desde el que puede enviar peticiones `LIST`, `GET`, `SUB` y `UNSUB`.

Cuando el cliente envía una petición, pasa temporalmente a **EsperandoRespuesta**. Si el servidor responde correctamente con estado `200`, vuelve a **Operativo**. Si recibe un error (`400`, `404` o `500`), entra en **ErrorProtocolo**, desde donde puede corregir la petición o finalizar la sesión.

Cuando una suscripción `SUB` es aceptada, el cliente entra en estado **Suscrito**. En este estado puede seguir recibiendo mensajes `NOTIF` de manera asíncrona mientras la conexión permanezca activa. Si solicita `UNSUB`, vuelve a **Operativo**. Si la conexión se pierde, pasa a **Desconectado**.

1.3. Diagrama de estados del servidor

El siguiente diagrama representa el comportamiento del servidor respecto a cada conexión de cliente. El servidor global permanece en escucha continua, mientras que cada sesión cliente evoluciona por los estados mostrados.

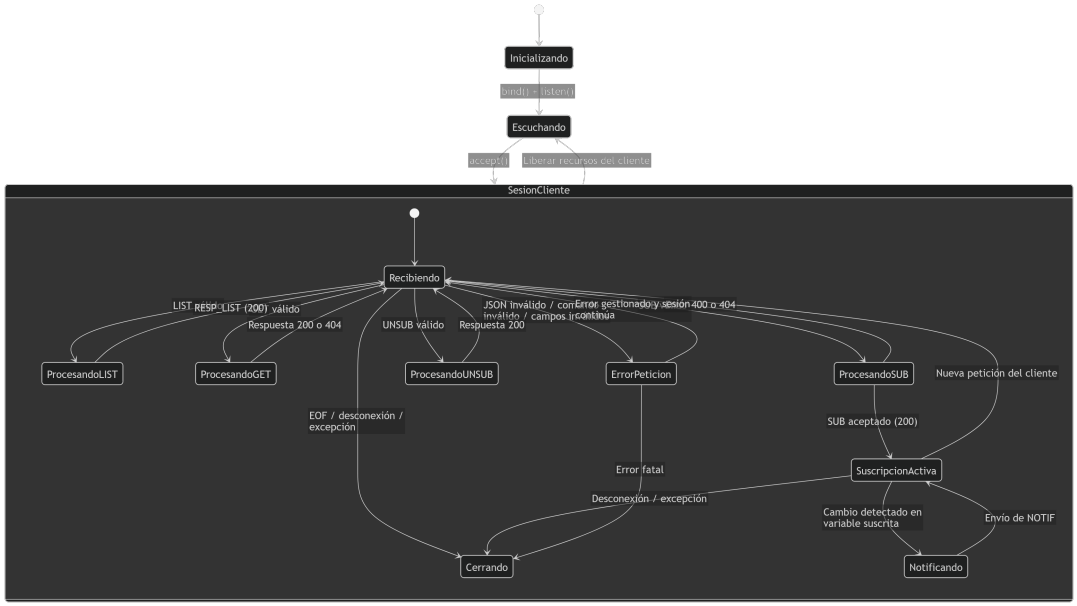

Figura 2: Diagrama de estados del servidor.

1.4. Explicación del comportamiento del servidor

El servidor arranca en **Inicializando**, crea el socket TCP, realiza la operación `bind`, entra en modo escucha y pasa al estado **Escuchando**. Cuando un cliente establece conexión, el servidor crea una sesión independiente para ese cliente.

Dentro de cada sesión, el estado principal es **Recibiendo**, en el que el servidor espera mensajes JSON terminados en salto de línea. Dependiendo del comando recibido, pasa a uno de los estados de procesamiento:

- **ProcesandoLIST**, si el cliente solicita el catálogo de ciudades.
- **ProcesandoGET**, si pide una consulta puntual.
- **ProcesandoSUB**, si solicita una suscripción.
- **ProcesandoUNSUB**, si quiere cancelar suscripciones.

Si una suscripción es aceptada, la sesión entra en **SuscripcionActiva**. En ese estado, el cliente sigue pudiendo enviar nuevas peticiones y, además, el servidor puede entrar en **Notificando** cuando detecta cambios en las variables suscritas y envía un mensaje `NOTIF`.

Si se produce una desconexión, un cierre del socket o una excepción no recuperable, la sesión pasa a **Cerrando**, se eliminan las suscripciones asociadas a esa conexión y el servidor vuelve a **Escuchando** para aceptar nuevos clientes.

2. Diagrama de secuencia

El siguiente diagrama muestra una operación típica completa: establecimiento de conexión, consulta del catálogo, consulta puntual, suscripción, recepción de notificación y cancelación de la suscripción.

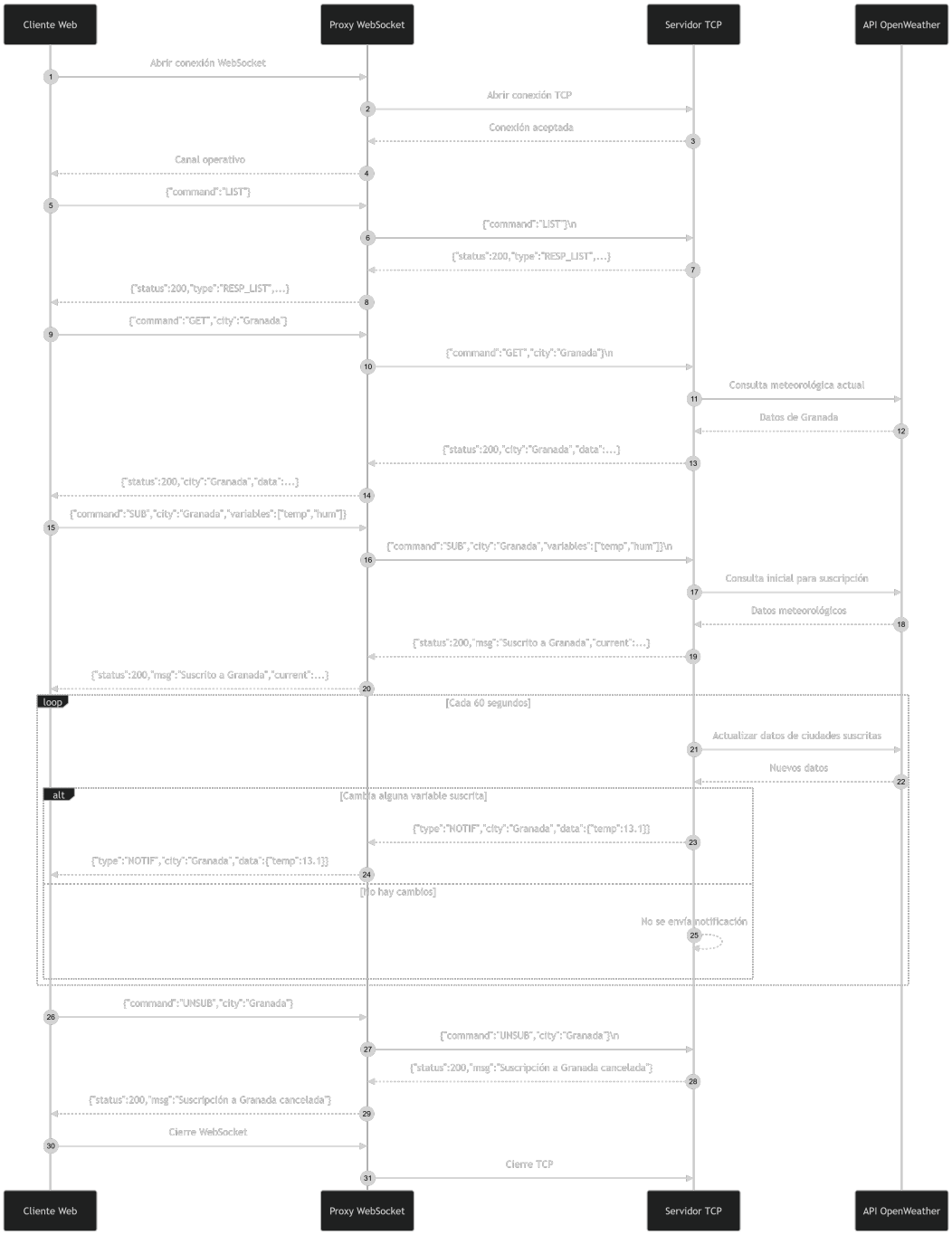

Figura 3: Diagrama de secuencia del funcionamiento del sistema.

El proceso comienza cuando el cliente web abre una conexión WebSocket con el proxy. A continuación, el proxy establece una conexión TCP con el servidor, quedando el canal de comunicación operativo.

Una vez establecida la conexión, el cliente puede solicitar el listado de ciudades mediante el comando `LIST`, o realizar consultas puntuales con `GET`. En este último caso, el servidor contacta con la API meteorológica externa para obtener los datos actualizados de la ciudad solicitada y devolver la respuesta correspondiente.

Posteriormente, el cliente puede enviar una petición `SUB` para suscribirse a una

ciudad concreta y, opcionalmente, a determinadas variables meteorológicas. Tras aceptar la suscripción, el servidor mantiene un seguimiento periódico de los valores asociados a dicha ciudad.

Cuando detecta un cambio en alguna de las variables suscritas, envía una notificación `NOTIF`, que llega al cliente a través del proxy WebSocket. Finalmente, si el cliente solicita `UNSUB`, el servidor cancela la suscripción y confirma la operación mediante una respuesta de éxito.